





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

*Facultad de Ciencias*

---

## Compiladores

## Análisis sintáctico Descendente y Ascendente

---

## Tarea 5

*Presenta:*
**Ramírez Juárez María Fernanda - 321204747**
**Rojo Peña Manuel Ianluck - 118005762**

*Profesor:*
**Pablo Martínez Yessica Janeth**

*Ayudante:*
**Rojas Fuentes Andrea**

Grupo: 7010, 2027-1

*Fecha de entrega:*
19 de octubre, 2026

1. Muestre que la siguiente gramática es LL(1) pero no SLR(1)

$$S \to \text{A } \texttt{a} \text{ A } \texttt{b} \mid \text{B } \texttt{b} \text{ B } \texttt{a}$$
$$A \to \varepsilon$$
$$B \to \varepsilon$$

## P.D. La gramática es LL(1)

**Paso 1. Anulables**
$A$ y $B$ son anulables porque tienen la producción $\varepsilon$, pero $S$ no es anulable, pues cualquiera de sus dos alternativas contiene terminales `a`, `b` que siempre deben generarse.

**Paso 2. First**
Partimos de lo que no depende de nadie:

$$\text{FIRST(A)} = \{\varepsilon\} \qquad \text{FIRST(B)} = \{\varepsilon\}$$

Para cada alternativa de $S$ recorremos el lado derecho de izquierda a derecha, avanzando mientras el símbolo sea anulable:

$$\text{FIRST(A a A b)} = \big(\text{FIRST(A)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{a}) = \varnothing \cup \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(B b B a)} = \big(\text{FIRST(B)} \setminus \{\varepsilon\}\big) \cup \text{FIRST}(\texttt{b}) = \varnothing \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{b}\}$$

El recorrido se detiene en el terminal porque no es anulable, entonces FIRST(S) es la **unión** de ambas alternativas:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \cup \{\texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

**Paso 3. Follow**

- FOLLOW(S): como es el símbolo inicial aporta `$`, no aparece en ningún lado derecho.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\$\}$$

- FOLLOW(A): aparece dos veces en $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$.
  A la primera $A$ le sigue $\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$, cuyo FIRST es $\{\texttt{a}\}$ (como ya mostramos).
  A la segunda $A$ le sigue `b`.
  $A$ nunca queda al final de una producción, así que no hereda FOLLOW(S).

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

- FOLLOW(B): aparece dos veces en $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$.
  A la primera $B$ le sigue $\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$, que aporta `b`.
  A la segunda $B$ le sigue `a`.
  Tampoco queda al final de ninguna producción.

$$\text{FOLLOW}(B) = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\}$$

Al repetir las reglas ningún conjunto vuelve a cambiar, por lo que ya es el punto fijo.

Por lo tanto, los conjuntos FIRST y FOLLOW de la gramática son:

$$\begin{aligned} \text{FIRST(S)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} & \text{FOLLOW(S)} &= \{\$\} \\ \text{FIRST(A)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(A)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \\ \text{FIRST(B)} &= \{\varepsilon\} & \text{FOLLOW(B)} &= \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \end{aligned}$$

**Paso 4. Producciones enumeradas y su selección**

| # | Producción | Colocado en | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$ | a | FIRST(A a A b) |
| 2 | $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$ | b | FIRST(B b B a) |
| 3 | $A \to \varepsilon$ | a, b | FOLLOW(A) |
| 4 | $B \to \varepsilon$ | a, b | FOLLOW(B) |

**Paso 5. Tabla** LL(1)

| | a | b | $ |
|---|---|---|---|
| $S$ | 1 | 2 | |
| $A$ | 3 | 3 | |
| $B$ | 4 | 4 | |

Ninguna celda tiene más de una producción, por ejemplo para $S$, las dos alternativas tienen FIRST disjuntos:

$$\text{FIRST(A a A b)} \cap \text{FIRST(B b B a)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{b}\} = \varnothing$$

Y $A$ y $B$ tienen una sola producción cada una, así que no pueden chocar consigo mismas.

Por lo tanto **La gramática es** LL(1)**.**

## P.D. La gramática no es SLR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada**
Agregamos un nuevo símbolo inicial $S'$ y se enumeramos las producciones:

(0) $S' \to S$
(1) $S \to A\,\texttt{a}\,A\,\texttt{b}$
(2) $S \to B\,\texttt{b}\,B\,\texttt{a}$
(3) $A \to \varepsilon$
(4) $B \to \varepsilon$

**Paso 2. Cerradura y AFD de elementos** LR(0) **(**goto**)**
Una producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el elemento completo $A \to \bullet$, el punto ya está

al final, por lo que en el estado inicial hay dos reducciones posibles.

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de $S$, se agregan sus dos producciones y en ellas el punto queda antes de $A$ y de $B$, agregamos $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}, \\ & S \to \bullet\, B\,\mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}, \\ & A \to \bullet, \\ & B \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = S:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\ S' \to S\bullet\ \} = \boxed{I_1}$$

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\ S \to A \bullet \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_0, \mathrm{B}) = \{\ S \to B \bullet \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:** $I_1 = \{\ S' \to S\bullet\ \}$
Es estado de aceptación, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_2 = \{\ S \to A \bullet \mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\ \}$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_2, \mathtt{a}) = \{\ & S \to A\,\mathtt{a} \bullet A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

El elemento $A \to \bullet$ viene de la cerradura, el punto quedó antes de $A$.

**Estado:** $I_3 = \{\ S \to B \bullet \mathtt{b}\,B\,\mathtt{a}\ \}$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_3, \mathtt{b}) = \{\ & S \to B\,\mathtt{b} \bullet B\,\mathtt{a}, \\ & B \to \bullet\ \} = \boxed{I_7} \end{aligned}$$

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_4 = \{\ & S \to A\,\mathtt{a} \bullet A\,\mathtt{b}, \\ & A \to \bullet\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**
El elemento $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \mathtt{goto}(I_4, \mathrm{A}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A \bullet \mathtt{b}\ \} = \boxed{I_5}$$

**Estado:** $I_5 = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A \bullet \mathtt{b}\ \}$

**Transiciones:**

$$X = \mathtt{b}:\ \mathtt{goto}(I_5, \mathtt{b}) = \{\ S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\bullet\ \} = \boxed{I_6}$$

**Estado:** $I_6 = \{\, S \to A\,\mathtt{a}\,A\,\mathtt{b}\,\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$I_7 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,\bullet\, B\mathtt{a},\quad B \to \bullet \,\}$$

**Transiciones:**

$$X = B:\ \mathtt{goto}(I_7, \mathrm{B}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\} = \boxed{I_8}$$

**Estado:** $I_8 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\,\bullet\,\mathtt{a}\,\}$

**Transiciones:**

$$X = \mathtt{a}:\ \mathtt{goto}(I_8, \mathtt{a}) = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\} = \boxed{I_9}$$

**Estado:** $I_9 = \{\, S \to B\mathtt{b}\,B\mathtt{a}\,\bullet\,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Paso 3. Tabla** SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\mathtt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\mathtt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** ($r_j$): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde $j$ es el número de la producción. En SLR(1) colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** donde mostramos que es LL(1):
FOLLOW(S) = {`$`} y FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = {`a`, `b`}.

| | **acción** | | | **goto** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | `a` | `b` | `$` | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $r3/r4$ | $r3/r4$ | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | | | aceptar | | | |
| 2 | $d4$ | | | | | |
| 3 | | $d7$ | | | | |
| 4 | $r3$ | $r3$ | | | 5 | |
| 5 | | $d6$ | | | | |
| 6 | | | $r1$ | | | |
| 7 | $r4$ | $r4$ | | | | 8 |
| 8 | $d9$ | | | | | |
| 9 | | | $r2$ | | | |

**Paso 4. Conflicto**
En $I_0$ hay dos elementos completos $A \to \bullet$ y $B \to \bullet$.
En SLR(1), cada reducción se coloca en su FOLLOW:

$$\text{FOLLOW(A)} \cap \text{FOLLOW(B)} = \{\texttt{a}, \texttt{b}\} \cap \{\texttt{a}, \texttt{b}\} = \{\texttt{a},\ \texttt{b}\} \neq \varnothing$$

Por lo tanto **accion**$[0, \texttt{a}] = \{r3,\ r4\}$ y **accion**$[0, \texttt{b}] = \{r3,\ r4\}$, hay un conflicto en $I_0$ $(r3/r4)$, pero los demás estados no tienen conflictos.

**Observación.** LL(1) sí distingue ambas producciones porque decide con el FIRST de todo el lado derecho, y ahí `a` y `b` son distintos. SLR(1), en cambio, debe elegir qué $\varepsilon$ reducir usando solo FOLLOW, que mezcla todos los contextos donde aparece $A$ (o $B$) y los vuelve indistinguibles.

De este modo **La gramática no es** SLR(1)**.**

Por lo tanto la gramática es LL(1) pero no SLR(1).

2. Muestre que la siguiente gramática es SLR(1) pero no LL(1)

$$S \to \text{S A} \mid \text{A}$$
$$A \to \texttt{a}$$

## P.D. La gramática no es LL(1)

**Paso 1. Anulables**
Ningún no terminal tiene la producción $\varepsilon$ ni deriva en ella, así que no hay anulables.

**Paso 2. First**

$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

Para $S$, la alternativa $S \to S\,A$ empieza con la $S$ misma (recursión por la izquierda), así que solo aporta FIRST(S), que no agrega nada nuevo.
La alternativa $S \to A$ aporta FIRST(A):

$$\text{FIRST(S)} = \text{FIRST(S)} \cup \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$$

**Paso 3. Follow**

- FOLLOW(S): es el símbolo inicial, así que aporta $.
  En $S \to S\,A$ le sigue $A$ que no es anulable, así que se agrega $\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\}$.

$$\text{FOLLOW(S)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

- FOLLOW(A): aparece al final de $S \to S\,A$ y de $S \to A$, así que hereda FOLLOW(S) en ambas.

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

Por lo tanto, los conjuntos First y Follow de la gramática son:

$$\text{FIRST(S)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(S)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$
$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \quad \text{FOLLOW(A)} = \{\$,\ \texttt{a}\}$$

**Paso 4. Producciones enumeradas y su selección**

| # | Producción | Colocado en | Motivo |
|---|---|---|---|
| 1 | $S \to S\,A$ | a | FIRST(S $A$) |
| 2 | $S \to A$ | a | FIRST(A) |
| 3 | $A \to \texttt{a}$ | a | FIRST(a) |

**Paso 5. Tabla** LL(1)

| | a | $ |
|---|---|---|
| $S$ | 1, 2 | |
| $A$ | 3 | |

La celda $M[S, \texttt{a}]$ tiene dos producciones, porque los FIRST() de las dos alternativas de $S$ no son disjuntos:

$$\text{FIRST(S A)} \cap \text{FIRST(A)} = \{\texttt{a}\} \cap \{\texttt{a}\} = \{\texttt{a}\} \neq \varnothing$$

La causa es la recursión por la izquierda en $S$, pues ningún analizador descendente con un símbolo de anticipación puede decidir cuál alternativa usar viendo solo `a`.

Por lo tanto **La gramática no es** LL(1)**.**

## P.D. La gramática es SLR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada**

(0) $S' \to S$
(1) $S \to S\,A$
(2) $S \to A$
(3) $A \to \texttt{a}$

Además, FOLLOW(S') = {$}.

**Paso 2. Cerradura y AFD de elementos** LR(0) **(`goto`)**

$$\textbf{closure}\big(\{S' \to \bullet\, S\}\big)$$

el punto está antes de $S$, se agregan $S \to \bullet\, S\,A$ y $S \to \bullet\, A$; en la segunda el punto queda antes de $A$, se agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & S' \to \bullet\, S, \\ & S \to \bullet\, S\,A, \\ & S \to \bullet\, A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \text{S}) = \{\ & S' \to S\bullet, \\ & S \to S \bullet\ A, \\ & A \to \bullet\, \texttt{a}\ \} = \boxed{I_1} \end{aligned}$$

Al avanzar el punto sobre $S$ en $S \to \bullet\, S\,A$ el punto queda antes de $A$, por eso la cerradura agrega $A \to \bullet\, \texttt{a}$.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \text{A}) = \{\ S \to A \bullet\ \} = \boxed{I_2}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\ A \to \texttt{a} \bullet\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:**

$$I_1 = \{\, S' \to S\bullet,\\ S \to S \bullet A,\\ A \to \bullet\, \texttt{a} \,\}$$

Contiene $S' \to S\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

**Transiciones:** $S' \to S\bullet$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_1, \mathrm{A}) = \{\, S \to S\,A \bullet \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{a}) = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\} = I_3$$

**Estado:** $I_2 = \{\, S \to A \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_3 = \{\, A \to \texttt{a} \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_4 = \{\, S \to S\,A \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Paso 3. Tabla** SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** ($r_j$): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\bullet$, donde $j$ es el número de la producción. En SLR(1) se coloca únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $S' \to S\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Del **Paso 3** de la demostración que no es LL(1): FOLLOW(S) = FOLLOW(A) = {a, $}.

| | **acción** | | **goto** | |
|---|---|---|---|---|
| Estado | a | $ | $S$ | $A$ |
| 0 | $d3$ | | 1 | 2 |
| 1 | $d3$ | aceptar | | 4 |
| 2 | $r2$ | $r2$ | | |
| 3 | $r3$ | $r3$ | | |
| 4 | $r1$ | $r1$ | | |

**Paso 4. Verificación de conflictos**
Solo $I_1$ mezcla un elemento completo con un elemento de desplazamiento, $S' \to S\bullet$ se acepta en `$` y $A \to \bullet\,\texttt{a}$ desplaza con a, como son columnas distintas, así que no hay conflicto.
$I_2$, $I_3$ e $I_4$ tienen un solo elemento completo y ningún desplazamiento, ninguna celda tiene más de una acción.

De este modo **La gramática es** SLR(1).

Por lo tanto es SLR(1) pero no LL(1).

3. Dadas las siguientes gramáticas:

   - Gramática 1:

   $$E \to \texttt{(}\ \text{L}\ \texttt{)}\ \mid \texttt{a}$$
   $$L \to \text{L}\ \texttt{,}\ \text{E}\ \mid \text{E}$$

   - Gramática 2:

   $$A \to \text{A}\ \texttt{(}\ \text{A}\ \texttt{)} \mid \varepsilon$$

   a. Construya el **AFD** de elementos LR(0).

   b. Construya la tabla de análisis sintáctico SLR(1).

   c. Muestre la pila de análisis sintáctico y las acciones de un analizador SLR(1) para la cadena:

      - `( (a), a, (a,a) )` para la gramática 1
      - `( ( ) ( ) )` para la gramática 2

   d. ¿Esta gramática es LR(0)? Si no es así, describa el conflicto LR(0). Si lo es, construya la tabla de análisis sintáctico LR(0).

# Gramática 1

## a. AFD de elementos LR(0)

**Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción**

(0) $E' \to E$
(1) $E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$
(2) $E \to \texttt{a}$
(3) $L \to L\ \texttt{,}\ E$
(4) $L \to E$

**Paso 2. Cerradura y AFD de elementos LR(0) (`goto`)**
Cada estado se obtiene con $\texttt{goto}(I_k, \text{X})$, avanzamos el punto sobre $X$ en los elementos que lo tienen justo antes y al resultado le aplicamos la cerradura (si el punto queda antes de un no terminal, entonces agregamos sus producciones con el punto al inicio).

$$\textbf{closure}\big(\{E' \to \bullet\, E\}\big)$$

punto está antes de $E$, agregamos $E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$ y $E \to \bullet\ \texttt{a}$, ambas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina.

**Estado:**

$$I_0 = \{\ E' \to \bullet\, E,\quad E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\quad E \to \bullet\ \texttt{a}\ \}$$

**Transiciones:**

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{E}) = \{\, E' \to E\bullet \,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{(}) = \{\, & E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)}, \\ & L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E, \\ & L \to \bullet\, E, \\ & E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}, \\ & E \to \bullet\ \texttt{a}\,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\, E \to \texttt{a}\bullet \,\} = \boxed{I_3}$$

En $I_2$, tras mover el punto sobre `(` queda antes de $L$, así que agregamos las producciones de $L$; en $L \to \bullet\, E$ el punto queda antes de $E$, y agregamos las de $E$.

**Estado:** $I_1 = \{\, E' \to E\bullet \,\}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_2 = \{\, & E \to \texttt{(}\ \bullet\ L\ \texttt{)}, \\ & L \to \bullet\, L\ \texttt{,}\ E, \\ & L \to \bullet\, E, \\ & E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)}, \\ & E \to \bullet\ \texttt{a}\,\} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$\begin{aligned} X = L:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{L}) = \{\, & E \to \texttt{(}\ L\ \bullet\ \texttt{)}, \\ & L \to L\ \bullet\ \texttt{,}\ E\,\} = \boxed{I_4} \end{aligned}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{E}) = \{\, L \to E\bullet \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{(}) = I_2$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{a}) = I_3$$

Con `(` se obtiene el mismo conjunto de elementos que $I_2$, por eso regresa a $I_2$. Mientras que con `a` se va a $I_3$, pues es la misma siutación $E \to \bullet\texttt{a}$; a diferencia de con $E$ que va a $I_5$ que proviene de $L \to \bullet\texttt{E}$.

**Estado:** $I_3 = \{\, E \to \texttt{a}\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_4 = \{\, & E \to \texttt{(}\ L\ \bullet\ \texttt{)}, \\ & L \to L\ \bullet\ \texttt{,}\ E\,\} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{)}) = \{\, E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\ \bullet \,\} = \boxed{I_6}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{,}) = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ \bullet\ E,\ E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ E \to \bullet\ \texttt{a} \,\} = \boxed{I_7}$$

**Estado:** $I_5 = \{\, L \to E\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_6 = \{\, E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\ \bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$I_7 = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ \bullet\ E,\ E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ E \to \bullet\ \texttt{a} \,\}$$

**Transiciones:**

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_7, \text{E}) = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_7, \texttt{(}) = I_2$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_7, \texttt{a}) = I_3$$

**Estado:** $I_8 = \{\, L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet \,\}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Con esto concluimos que el AFD tiene nueve estados $I_0, \ldots, I_8$.

## b. Tabla de análisis sintáctico SLR(1)

**Paso 1. Anulables**
No hay producciones $\varepsilon$, así que ningún no terminal es anulable.

**Paso 2. First**
$E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}$ aporta `(` y $E \to \texttt{a}$ aporta `a`:

$$\text{FIRST(E)} = \{\texttt{(},\ \texttt{a}\}$$

Para $L$, la alternativa $L \to L\ \texttt{,}\ E$ empieza con $L$ misma (recursión por la izquierda) y no agrega nada nuevo, la alternativa $L \to E$ aporta FIRST(E):

$$\text{FIRST(L)} = \text{FIRST(E)} = \{\texttt{(},\ \texttt{a}\}$$

**Paso 3. Follow**

- FOLLOW(L): en $E \to$ `(` $L$ `)` le sigue `)` y en $L \to L$ `,` $E$ le sigue `,` , mientras que en $L \to E$ no aparece al final.

$$\text{FOLLOW(L)} = \{\texttt{)},\ \texttt{,}\}$$

- FOLLOW(E): es el símbolo inicial, así que aporta `$`. En $L \to L$ `,` $E$ y en $L \to E$ aparece al final, así que hereda FOLLOW(L).

$$\text{FOLLOW(E)} = \{\texttt{\$}\} \cup \text{FOLLOW(L)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{)},\ \texttt{,}\}$$

Además, FOLLOW(E') = {`$`}.

**Paso 4. Tabla** SLR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \text{X}) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces **goto**$[k, \text{X}] = N$.
- **reducir** ($r_j$): solo para elementos con el punto al final, $X \to \alpha\,\bullet$, donde $j$ es el número de la producción. En SLR(1) lo colocamos únicamente en las columnas de FOLLOW(X).
- **aceptar**: el estado que contiene $E' \to E\bullet$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

Las reducciones son $I_3$ con la regla 2, $I_5$ con la 4, $I_6$ con la 1 e $I_8$ con la 3. Las de $E$ (reglas 1 y 2) van en {`$`, `)`, `,`} y las de $L$ (reglas 3 y 4) en {`)`, `,`}.

| | **acción** | | | | | **goto** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `a` | `,` | `$` | $E$ | $L$ |
| 0 | $d2$ | | $d3$ | | | 1 | |
| 1 | | | | | aceptar | | |
| 2 | $d2$ | | $d3$ | | | 5 | 4 |
| 3 | | $r2$ | | $r2$ | $r2$ | | |
| 4 | | $d6$ | | $d7$ | | | |
| 5 | | $r4$ | | $r4$ | | | |
| 6 | | $r1$ | | $r1$ | $r1$ | | |
| 7 | $d2$ | | $d3$ | | | 8 | |
| 8 | | $r3$ | | $r3$ | | | |

**Paso 5. Verificación de conflictos**
$I_4$ solo tiene elementos de desplazamiento y $I_3$, $I_5$, $I_6$, $I_8$ tienen un solo elemento completo cada uno.

Ninguna celda tiene más de una acción y, por lo tanto, la gramática es SLR(1).

## c. Pila y acciones del analizador SLR(1) para `((a),a,(a,a))`

En cada paso miramos el estado del tope de la pila y el siguiente símbolo de la entrada. En un desplazamiento ($d_N$) apilamos el símbolo y el estado $N$. En una reducción $r_j$ con $X \to \alpha$

sacamos $|\alpha|$ símbolos (con sus estados), y con el estado que queda en el tope apilamos $X$ y el estado **goto**[tope, X].

| # | Pila | Entrada | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ((a),a,(a,a))$ | $d2$ |
| 2 | 0(2 | (a),a,(a,a))$ | $d2$ |
| 3 | 0(2(2 | a),a,(a,a))$ | $d3$ |
| 4 | 0(2(2a3 | ),a,(a,a))$ | $r2$ ($E \to$ a), **goto**[**2**, E] = **5** |
| 5 | 0(2(2$E$5 | ),a,(a,a))$ | $r4$ ($L \to E$), **goto**[**2**, L] = **4** |
| 6 | 0(2(2$L$4 | ),a,(a,a))$ | $d6$ |
| 7 | 0(2(2$L$4)6 | ,a,(a,a))$ | $r1$ ($E \to$ ($L$)), **goto**[**2**, E] = **5** |
| 8 | 0(2$E$5 | ,a,(a,a))$ | $r4$, **goto**[**2**, L] = **4** |
| 9 | 0(2$L$4 | ,a,(a,a))$ | $d7$ |
| 10 | 0(2$L$4,7 | a,(a,a))$ | $d3$ |
| 11 | 0(2$L$4,7a3 | ,(a,a))$ | $r2$, **goto**[**7**, E] = **8** |
| 12 | 0(2$L$4,7$E$8 | ,(a,a))$ | $r3$ ($L \to L$,$E$), **goto**[**2**, L] = **4** |
| 13 | 0(2$L$4 | ,(a,a))$ | $d7$ |
| 14 | 0(2$L$4,7 | (a,a))$ | $d2$ |
| 15 | 0(2$L$4,7(2 | a,a))$ | $d3$ |
| 16 | ...7(2a3 | ,a))$ | $r2$, **goto**[**2**, E] = **5** |
| 17 | ...7(2$E$5 | ,a))$ | $r4$, **goto**[**2**, L] = **4** |
| 18 | ...7(2$L$4 | ,a))$ | $d7$ |
| 19 | ...7(2$L$4,7 | a))$ | $d3$ |
| 20 | ...7(2$L$4,7a3 | ))$ | $r2$, **goto**[**7**, E] = **8** |
| 21 | ...7(2$L$4,7$E$8 | ))$ | $r3$, **goto**[**2**, $L$] = **4** |
| 22 | ...7(2$L$4 | ))$ | $d6$ |
| 23 | ...7(2$L$4)6 | )$ | $r1$, **goto**[**7**, E] = **8** |
| 24 | 0(2$L$4,7$E$8 | )$ | $r3$, **goto**[**2**, L] = **4** |
| 25 | 0(2$L$4 | )$ | $d6$ |
| 26 | 0(2$L$4)6 | $ | $r1$, **goto**[0, E] = **1** |
| 27 | 0$E$1 | $ | aceptar |

En las filas 16 a 23 los puntos suspensivos representan el prefijo 0(2$L$4,7 de la pila. Por lo que con esto mostramos, que la cadena es aceptada.

## d. ¿La gramática 1 es LR(0)?

Una gramática es LR(0) si ningún estado del AFD tiene un conflicto $d_N/r_J$ (un elemento completo junto con un elemento con un terminal después del punto) o $r_J/r_{J'}$ (dos elementos completos).
Revisando cada estado:

- $I_0$, $I_2$, $I_7$: solo elementos con el punto antes de un símbolo, sin elementos completos.
- $I_1$: solo $E' \to E\bullet$, que es *aceptar* en la columna $.
- $I_4$: sus dos elementos tienen el punto antes de ) y antes de ,. Solo hay desplazamientos.
- $I_3$, $I_5$, $I_6$, $I_8$: un único elemento completo cada uno.

No hay ningún conflicto, por lo tanto **la gramática 1 es** LR(0). En LR(0) una reducción se coloca en **todas** las columnas de terminales (sin usar FOLLOW), así:

| | **acción** | | | | | **goto** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `a` | `,` | `$` | $E$ | $L$ |
| 0 | $d2$ | | $d3$ | | | 1 | |
| 1 | | | | | aceptar | | |
| 2 | $d2$ | | $d3$ | | | 5 | 4 |
| 3 | $r2$ | $r2$ | $r2$ | $r2$ | $r2$ | | |
| 4 | | $d6$ | | $d7$ | | | |
| 5 | $r4$ | $r4$ | $r4$ | $r4$ | $r4$ | | |
| 6 | $r1$ | $r1$ | $r1$ | $r1$ | $r1$ | | |
| 7 | $d2$ | | $d3$ | | | 8 | |
| 8 | $r3$ | $r3$ | $r3$ | $r3$ | $r3$ | | |

# Gramática 2

## a. AFD de elementos LR(0)

**Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción**

$$
\begin{aligned}
&(0)\ A' \to A \\
&(1)\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)} \\
&(2)\ A \to \varepsilon
\end{aligned}
$$

**Paso 2. Cerradura y AFD de elementos** LR(0) **(`goto`)**
La producción $A \to \varepsilon$ genera directamente el elemento completo $A \to \bullet$.

$$\textbf{closure}\big(\{A' \to \bullet\, A\}\big)$$

punto está antes de $A$, agregamos $A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ y $A \to \bullet$.

**Estado:**

$$
\begin{aligned}
I_0 = \{\ & A' \to \bullet\, A, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \}
\end{aligned}
$$

**Transiciones:** el elemento $A \to \bullet$ ya está completo, no avanza.

$$
\begin{aligned}
X = A:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{A}) = \{\ & A' \to A\,\bullet, \\
& A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \} = \boxed{I_1}
\end{aligned}
$$

**Estado:**

$$
\begin{aligned}
I_1 = \{\ & A' \to A\,\bullet, \\
& A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \}
\end{aligned}
$$

Contiene $A' \to A\,\bullet$, así que aquí va *aceptar*.

**Transiciones:**

$$
\begin{aligned}
X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \{\ & A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \} = \boxed{I_2}
\end{aligned}
$$

Tras el punto queda $A$, por eso la cerradura agrega las dos producciones de $A$.

**Estado:**

$$
\begin{aligned}
I_2 = \{\ & A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}, \\
& A \to \bullet\ \}
\end{aligned}
$$

**Transiciones:** con $A \to \bullet$ no se avanza, y los otros dos elementos tienen el punto antes de $A$.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \text{A}) = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:**

$$I_3 = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \}$$

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{)}) = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet\ \} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{(}) = I_2$$

Con `(` se obtiene el mismo conjunto de elementos que $I_2$.

**Estado:** $I_4 = \{\ A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet\ \}$
Elemento completo, no tiene transiciones.

Por lo tanto, el AFD tiene cinco estados $I_0, \ldots, I_4$.

## b. Tabla de análisis sintáctico SLR(1)

**Paso 1. Anulables**
$A$ es anulable por $A \to \varepsilon$.

**Paso 2. First**
FIRST(A) contiene $\varepsilon$ por $A \to \varepsilon$. En $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ el primer símbolo es $A$, que es anulable, así que agregamos FIRST$(A) \setminus \{\varepsilon\}$ (nada nuevo) y continuamos con `(`, que es terminal y detiene el recorrido:

$$\text{FIRST(A)} = \{\texttt{(},\ \varepsilon\}$$

**Paso 3. Follow**
Es el símbolo inicial, así que aporta `$`. En $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ la primera $A$ va seguida de `(` y la segunda de `)`, $A$ nunca queda al final de una producción.

$$\text{FOLLOW(A)} = \{\texttt{\$},\ \texttt{(},\ \texttt{)}\}$$

Además, FOLLOW(A') = {`$`}.

**Paso 4. Tabla** SLR(1)
Usamos las mismas reglas del inciso **b)** de la gramática 1. Las reducciones son $A \to \varepsilon$ (regla 2) en $I_0$ e $I_2$, y $A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}$ (regla 1) en $I_4$.

Como FOLLOW(A) = {`(`, `)`, `$`}, los colocamos en las tres columnas.

| | **acción** | | | **goto** |
|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `$` | $A$ |
| 0 | $r2$ | $r2$ | $r2$ | 1 |
| 1 | $d2$ | | aceptar | |
| 2 | $r2$ | $r2$ | $r2$ | 3 |
| 3 | $d2$ | $d4$ | | |
| 4 | $r1$ | $r1$ | $r1$ | |

**Paso 5. Verificación de conflictos**
Solo $I_1$ mezcla aceptar con un desplazamiento, pero están en columnas distintas (`$` y `(`). En $I_0$ e $I_2$ la reducción $A \to \bullet$ convive con elementos que tienen el punto antes de $A$, no antes de un terminal, así que no hay desplazamiento que choque.

Ninguna celda tiene más de una acción, por lo tanto la gramática es SLR(1).

## c. Pila y acciones del analizador SLR(1) para `(()())`

| # | Pila | Entrada | Acción |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | `(()())$` | $r2$ ($A \to \varepsilon$), **goto**[0, A] = 1 |
| 2 | 0 *A* 1 | `(()())$` | $d2$ |
| 3 | 0 *A* 1 `(` 2 | `()())$` | $r2$, **goto**[2, A] = 3 |
| 4 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 | `()())$` | $d2$ |
| 5 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 | `())$` | $r2$, **goto**[2, A] = 3 |
| 6 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 *A* 3 | `())$` | $d4$ |
| 7 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 *A* 3 `)` 4 | `))$` | $r1$ ($A \to A(A)$), **goto**[2, A] = 3 |
| 8 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 | `))$` | $d2$ |
| 9 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 | `))$` | $r2$, **goto**[2, A] = 3 |
| 10 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 *A* 3 | `))$` | $d4$ |
| 11 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `(` 2 *A* 3 `)` 4 | `)$` | $r1$, **goto**[2, A] = 3 |
| 12 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 | `)$` | $d4$ |
| 13 | 0 *A* 1 `(` 2 *A* 3 `)` 4 | `$` | $r1$, **goto**[0, A] = 1 |
| 14 | 0 *A* 1 | `$` | aceptar |

En la fila 1 la reducción $A \to \varepsilon$ no saca nada de la pila, solo se apila $A$ con el estado **goto**[0, A], por lo que, la cadena es aceptada.

## d. ¿La gramática 2 es LR(0)?

Se revisa cada estado buscando un elemento completo junto con un elemento que tenga un terminal después del punto ($d_N/r_J$) o dos elementos completos ($r_J/r_{J'}$).

- $I_0$ e $I_2$: el único elemento completo es $A \to \bullet$, y los demás tienen el punto antes de $A$ (no es un desplazamiento), no hay conflicto.
- $I_1$: $A' \to A \bullet$ es *aceptar* en la columna `$` (no es una reducción) y $A \to A \bullet$ `(` $A$ `)` desplaza con `(`, son columnas distintas.
- $I_3$: solo desplazamientos (con `)` y con `(`).
- $I_4$: un único elemento completo.

No hay conflictos, por lo tanto **la gramática 2 es** LR(0).

En LR(0) las reducciones van en todas las columnas de terminales; como aquí FOLLOW(A) ya contiene a `(`, `)` y `$`, la tabla coincide con la SLR(1):

| | **acción** | | | **goto** |
|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `$` | *A* |
| 0 | $r2$ | $r2$ | $r2$ | 1 |
| 1 | $d2$ | | aceptar | |
| 2 | $r2$ | $r2$ | $r2$ | 3 |
| 3 | $d2$ | $d4$ | | |
| 4 | $r1$ | $r1$ | $r1$ | |

4. Considere las gramáticas del ejercicio anterior y para cada una de ellas:
   a. Construya el **AFD** de elementos LR(1)
   b. Construya la tabla de análisis sintáctico LR(1)
   c. Construya el **AFD** de elementos de LALR(1)
   d. Construya la tabla de análisis sintáctico LALR(1)

**Reglas** LR(1) **que se usan.** Un ítem es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, con $x$ el terminal que debe seguir si se reduce con esa producción.

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet\ Y\beta,\ x]$ se agrega $[Y \to \bullet\gamma,\ y]$ para cada producción de $Y$ y cada $y \in \text{FIRST}(\beta\, x)$.
- `goto`$(I_k,\ X)$: se avanza el punto sobre $X$ conservando el lookahead de cada ítem y se aplica la cerradura.
- **Tabla**: desplazar y GOTO igual que en SLR(1); una reducción $[X \to \alpha\bullet,\ y]$ va **solo en la columna** $y$; aceptar en la columna `$` del estado con $[S' \to S\bullet,\ \$]$.
- LALR(1): se fusionan los estados del AFD LR(1) con el mismo núcleo (mismos ítems sin lookaheads), uniendo los lookaheads de cada ítem.

Se usan las mismas producciones numeradas del ejercicio anterior. Un lookahead escrito `),` significa que se tiene un ítem por cada terminal.

# Gramática 1

## a. AFD de ítems LR(1)

**Cerradura**$\big(\{[E' \to \bullet\, E,\ \$]\}\big)$: tras $E$ no hay nada, así que el lookahead de las producciones de $E$ es FIRST(`$`) = {`$`}.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & [E' \to \bullet\, E,\ \$], \\ & [E \to \bullet\, (\ L\ ),\ \$], \\ & [E \to \bullet\, \mathtt{a},\ \$]\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = E\colon\ \texttt{goto}(I_0, E) = \{\ [E' \to E\bullet,\ \$]\ \} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = (\colon\ \texttt{goto}(I_0, () = \{\ & [E \to (\ \bullet\ L\ ),\ \$], \\ & [L \to \bullet\, L\ ,\ E,\ )/,], \\ & [L \to \bullet\, E,\ )/,], \\ & [E \to \bullet\, (\ L\ ),\ )/,], \\ & [E \to \bullet\, \mathtt{a},\ )/,]\ \} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$X = \mathtt{a}\colon\ \texttt{goto}(I_0, \mathtt{a}) = \{\ [E \to \mathtt{a}\bullet,\ \$]\ \} = \boxed{I_3}$$

Lookaheads de la cerradura en $I_2$:

- De $[E \to \texttt{(} \bullet\ L\ \texttt{)},\ \texttt{\$}]$: $L$ va seguida de `)`, así que las producciones de $L$ tienen lookahead FIRST(`) $`) = {`)`}.
- De $[L \to \bullet\ L\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)}]$: $L$ va seguida de `,`, así que se agrega también el lookahead `,`. Por eso las producciones de $L$ quedan con `)/,`.
- De $[L \to \bullet\ E,\ \texttt{)/,}]$: $E$ no va seguida de nada, hereda `)/,`.

**Estado:** $I_1 = \{\, [E' \to E \bullet,\ \texttt{\$}]\,\}$
Es el estado de aceptación. No tiene transiciones.

**Estado:** $I_2$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = L:\ \texttt{goto}(I_2, L) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{\$}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_2, E) = \{\, [L \to E \bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{(}) = \{\, [E \to \texttt{(} \bullet\ L\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ L\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}],\ [L \to \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_6}$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{a}) = \{\, [E \to \texttt{a} \bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_7}$$

$I_6$ tiene los mismos ítems que $I_2$ salvo el primero, cuyo lookahead es `)/,` y no `$` (porque viene de un `(` anidado dentro de una lista). Por eso es un estado distinto. Lo mismo pasa con $I_7$ respecto de $I_3$.

**Estado:** $I_3 = \{\, [E \to \texttt{a} \bullet,\ \texttt{\$}]\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_4$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{)}) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)} \bullet,\ \texttt{\$}]\,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_4, \texttt{,}) = \{\, [L \to L\ \texttt{,} \bullet\ E,\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{(}\ L\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [E \to \bullet\ \texttt{a},\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_9}$$

**Estado:** $I_5 = \{\, [L \to E \bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_6$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = L:\ \texttt{goto}(I_6, L) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/,}],\ [L \to L \bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_6, E) = I_5$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{(}) = I_6$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{a}) = I_7$$

**Estado:** $I_7 = \{\, [E \to \texttt{a}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_8 = \{\, [E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{\$}]\,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_9$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = E:\ \texttt{goto}(I_9, E) = \{\, [L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_9, \texttt{(}) = I_6$$

$$X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_9, \texttt{a}) = I_7$$

**Estado:** $I_{10}$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_{10}, \texttt{)}) = \{\, [E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$X = \texttt{,}:\ \texttt{goto}(I_{10}, \texttt{,}) = I_9$$

**Estados con ítems completos** (no tienen transiciones):

$$I_{11} = \{\, [L \to L\ \texttt{,}\ E\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$$

$$I_{12} = \{\, [E \to \texttt{(}\ L\ \texttt{)}\bullet,\ \texttt{)/,}]\,\}$$

El AFD LR(1) tiene 13 estados, $I_0, \ldots, I_{12}$.

## b. Tabla de análisis sintáctico LR(1)

| | Acción | | | | | GOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | ( | ) | a | , | $ | $E$ | $L$ |
| 0 | $d2$ | | $d3$ | | | 1 | |
| 1 | | | | | aceptar | | |
| 2 | $d6$ | | $d7$ | | | 5 | 4 |
| 3 | | | | | $r2$ | | |
| 4 | | $d8$ | | $d9$ | | | |
| 5 | | $r4$ | | $r4$ | | | |
| 6 | $d6$ | | $d7$ | | | 5 | 10 |
| 7 | | $r2$ | | $r2$ | | | |
| 8 | | | | | $r1$ | | |
| 9 | $d6$ | | $d7$ | | | 11 | |
| 10 | | $d12$ | | $d9$ | | | |
| 11 | | $r3$ | | $r3$ | | | |
| 12 | | $r1$ | | $r1$ | | | |

Cada reducción solo está en la columna de su lookahead: $I_3$ ($[E \to \texttt{a}\bullet,\ \$]$) reduce en $ e $I_7$ (`)`/`,`) reduce en `)` y `,`. Ninguna celda tiene más de una acción, así que la gramática 1 es LR(1).

## c. AFD de ítems LALR(1)

**Paso 1. Estados con el mismo núcleo**
El núcleo de un estado son sus ítems sin lookaheads:

$$I_2 \text{ e } I_6 : \{E \to \texttt{(}\bullet L\texttt{)},\ L \to \bullet L\texttt{,}E,\ L \to \bullet E,\ E \to \bullet\texttt{(}L\texttt{)},\ E \to \bullet\texttt{a}\}$$
$$I_3 \text{ e } I_7 : \{E \to \texttt{a}\bullet\}$$
$$I_4 \text{ e } I_{10} : \{E \to \texttt{(}L\bullet\texttt{)},\ L \to L\bullet\texttt{,}E\}$$
$$I_8 \text{ e } I_{12} : \{E \to \texttt{(}L\texttt{)}\bullet\}$$

Los demás estados ($I_0$, $I_1$, $I_5$, $I_9$, $I_{11}$) tienen núcleo único.

**Paso 2. Fusión**
Se unen los lookaheads de cada ítem. Como $\$ \cup \texttt{)/,} = \$\texttt{)/,}$:

$$\begin{aligned} I_{26} = I_2 \cup I_6 = \{\ & [E \to \texttt{(}\bullet\ L\texttt{)},\ \$\texttt{)/,}], \\ & [L \to \bullet\, L\texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}], \\ & [L \to \bullet\, E,\ \texttt{)/,}], \\ & [E \to \bullet\texttt{(}\ L\texttt{)},\ \texttt{)/,}], \\ & [E \to \bullet\,\texttt{a},\ \texttt{)/,}]\ \} \end{aligned}$$

$$I_{37} = I_3 \cup I_7 = \{\ [E \to \texttt{a}\bullet,\ \$\texttt{)/,}]\ \}$$

$$\begin{aligned} I_{410} = I_4 \cup I_{10} = \{\ & [E \to \texttt{(}\ L\bullet\ \texttt{)},\ \$\texttt{)/,}], \\ & [L \to L\bullet\ \texttt{,}\ E,\ \texttt{)/,}]\ \} \end{aligned}$$

$$I_{812} = I_8 \cup I_{12} = \{\ [E \to \texttt{(}\ L\texttt{)}\bullet,\ \$\texttt{)/,}]\ \}$$

**Paso 3. Transiciones del AFD** LALR(1)
$I_0$, $I_1$, $I_5$, $I_9$ e $I_{11}$ se quedan igual, pero sus transiciones apuntan a los estados fusionados:

$$\texttt{goto}(I_0, \texttt{(}) = \boxed{I_{26}} \qquad \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \boxed{I_{37}} \qquad \texttt{goto}(I_0, E) = I_1$$
$$\texttt{goto}(I_{26}, L) = \boxed{I_{410}} \qquad \texttt{goto}(I_{26}, E) = I_5 \qquad \texttt{goto}(I_{26}, \texttt{(}) = I_{26}$$
$$\texttt{goto}(I_{26}, \texttt{a}) = I_{37} \qquad \texttt{goto}(I_{410}, \texttt{)}) = \boxed{I_{812}} \qquad \texttt{goto}(I_{410}, \texttt{,}) = I_9$$
$$\texttt{goto}(I_9, E) = I_{11} \qquad \texttt{goto}(I_9, \texttt{(}) = I_{26} \qquad \texttt{goto}(I_9, \texttt{a}) = I_{37}$$

El AFD LALR(1) tiene 9 estados: $I_0$, $I_1$, $I_{26}$, $I_{37}$, $I_{410}$, $I_5$, $I_{812}$, $I_9$, $I_{11}$. Es el mismo número de estados que el AFD LR(0) del ejercicio anterior.

## d. Tabla de análisis sintáctico LALR(1)

| | Acción | | | | | GOTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `a` | `,` | `$` | $E$ | $L$ |
| 0 | $d26$ | | $d37$ | | | 1 | |
| 1 | | | | | aceptar | | |
| 26 | $d26$ | | $d37$ | | | 5 | 410 |
| 37 | | $r2$ | | $r2$ | $r2$ | | |
| 410 | | $d812$ | | $d9$ | | | |
| 5 | | $r4$ | | $r4$ | | | |
| 812 | | $r1$ | | $r1$ | $r1$ | | |
| 9 | $d26$ | | $d37$ | | | 11 | |
| 11 | | $r3$ | | $r3$ | | | |

Las reducciones de $I_{37}$ e $I_{812}$ ahora van en `$/)/,` por la unión de lookaheads. Como solo se fusionaron estados con ítems de reducción de la misma producción, no aparece ningún conflicto: la gramática 1 es LALR(1). (La tabla coincide con la SLR(1) porque aquí los lookaheads unidos son justo FOLLOW($E$).)

# Gramática 2

## a. AFD de ítems LR(1)

**Cerradura**$\big(\{[A' \to \bullet\, A,\ \$]\}\big)$: tras $A$ no hay nada, así que $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$]$ y $[A \to \bullet,\ \$]$. Del ítem $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$]$ el no terminal $A$ va seguido de `(`, así que se agrega además el lookahead `(`. Las producciones de $A$ quedan con `$/(`.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & [A' \to \bullet\, A,\ \$], \\ & [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ & [A \to \bullet,\ \$/\texttt{(}]\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:** el ítem $[A \to \bullet,\ \$/\texttt{(}]$ ya está completo, no avanza.

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_0, A) = \{\ [A' \to A\,\bullet,\ \$], \\ [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}]\ \} = \boxed{I_1}$$

**Estado:** $I_1$ (el calculado arriba)
Contiene $[A' \to A\,\bullet,\ \$]$, así que aquí va *aceptar*.

**Transiciones:**

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \{\ [A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}], \\ [A \to \bullet,\ \texttt{)}/\texttt{(}]\ \} = \boxed{I_2}$$

Lookaheads de la cerradura: en el ítem del núcleo, tras $A$ viene `)`, así que FIRST(`)` $x$) = {`)`}. Además, en $[A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \cdot]$ la primera $A$ va seguida de `(`. Por eso quedan `)/(`, sin `$`.

**Estado:** $I_2$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, A) = \{\ [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \$/\texttt{(}], \\ [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}]\ \} = \boxed{I_3}$$

**Estado:** $I_3$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{)}) = \{\ [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \$/\texttt{(}]\ \} = \boxed{I_4}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{(}) = \{\ [A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}], \\ [A \to \bullet\, A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)}/\texttt{(}], \\ [A \to \bullet,\ \texttt{)}/\texttt{(}]\ \} = \boxed{I_5}$$

$I_5$ tiene los mismos ítems que $I_2$ salvo el primero, cuyo lookahead es `)/(` y no `$/(`. Por eso es un estado distinto.

**Estado:** $I_4 = \{\, [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{\$/(}] \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

**Estado:** $I_5$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_5, A) = \{\, [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}],\ [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}] \,\} = \boxed{I_6}$$

**Estado:** $I_6$ (el calculado arriba)

**Transiciones:**

$$X = \texttt{)}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{)}) = \{\, [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{)/(}] \,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = \texttt{(}:\ \texttt{goto}(I_6, \texttt{(}) = I_5$$

**Estado:** $I_7 = \{\, [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{)/(}] \,\}$
Ítem completo, no tiene transiciones.

El AFD LR(1) tiene 8 estados, $I_0, \ldots, I_7$.

## b. Tabla de análisis sintáctico LR(1)

| | Acción | | | GOTO |
|---|---|---|---|---|
| Estado | ( | ) | $ | $A$ |
| 0 | $r2$ | | $r2$ | 1 |
| 1 | $d2$ | | aceptar | |
| 2 | $r2$ | $r2$ | | 3 |
| 3 | $d5$ | $d4$ | | |
| 4 | $r1$ | | $r1$ | |
| 5 | $r2$ | $r2$ | | 6 |
| 6 | $d5$ | $d7$ | | |
| 7 | $r1$ | $r1$ | | |

Cada reducción va solo en las columnas de su lookahead. Por ejemplo, $A \to \varepsilon$ en $I_0$ (lookahead `$/(` no se coloca en `)`, y en $I_2$ (lookahead `)/(` no se coloca en `$`. Ninguna celda tiene más de una acción, así que la gramática 2 es LR(1).

## c. AFD de ítems LALR(1)

### Paso 1. Estados con el mismo núcleo

$$I_2 \text{ e } I_5 : \{A \to A\texttt{(}\bullet A\texttt{)},\ A \to \bullet A\texttt{(}A\texttt{)},\ A \to \bullet\}$$
$$I_3 \text{ e } I_6 : \{A \to A\texttt{(}A \bullet \texttt{)},\ A \to A \bullet \texttt{(}A\texttt{)}\}$$
$$I_4 \text{ e } I_7 : \{A \to A\texttt{(}A\texttt{)}\bullet\}$$

$I_0$ e $I_1$ tienen núcleo único.

**Paso 2. Fusión**
Se unen los lookaheads de cada ítem. En $I_{25}$ el primer ítem pasa a `$/(/)` y los otros conservan `)/(`:

$$\begin{aligned} I_{25} = I_2 \cup I_5 = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ \bullet\ A\ \texttt{)},\ \texttt{\$/(/)}], \\ & [A \to \bullet\ A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}], \\ & [A \to \bullet,\ \texttt{)/(}]\,\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{36} = I_3 \cup I_6 = \{\, & [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \bullet\ \texttt{)},\ \texttt{\$/(/)}], \\ & [A \to A\ \bullet\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)},\ \texttt{)/(}]\,\} \end{aligned}$$

$$I_{47} = I_4 \cup I_7 = \{\, [A \to A\ \texttt{(}\ A\ \texttt{)}\ \bullet,\ \texttt{\$/(/)}]\,\}$$

**Paso 3. Transiciones del AFD** LALR(1)

$$\texttt{goto}(I_0, A) = I_1 \qquad \texttt{goto}(I_1, \texttt{(}) = \boxed{I_{25}}$$

$$\texttt{goto}(I_{25}, A) = \boxed{I_{36}} \quad \texttt{goto}(I_{36}, \texttt{)}) = \boxed{I_{47}}$$

$$\texttt{goto}(I_{36}, \texttt{(}) = I_{25}$$

El AFD LALR(1) tiene 5 estados: $I_0$, $I_1$, $I_{25}$, $I_{36}$, $I_{47}$ (igual que el AFD LR(0)).

## d. Tabla de análisis sintáctico LALR(1)

| | Acción | | | GOTO |
|---|---|---|---|---|
| Estado | `(` | `)` | `$` | $A$ |
| 0 | $r2$ | | $r2$ | 1 |
| 1 | $d25$ | | aceptar | |
| 25 | $r2$ | $r2$ | | 36 |
| 36 | $d25$ | $d47$ | | |
| 47 | $r1$ | $r1$ | $r1$ | |

$I_0$ reduce $A \to \varepsilon$ solo en `(` y `$`, e $I_{25}$ solo en `(` y `)`: el lookahead del ítem $A \to \bullet$ no cambió con la fusión. Solo $I_{47}$ amplió sus lookaheads a `$/(/)`, y es el único ítem de ese estado, así que no hay conflicto: la gramática 2 es LALR(1). Aquí la tabla LALR(1) difiere de la SLR(1) (que reduce $A \to \varepsilon$ en las tres columnas), pero ambas aceptan las mismas cadenas.

5. Muestre que la siguiente gramática es LR(1) pero no LALR(1):

$$S \to \texttt{a}\ \text{A}\ \texttt{d} \mid \texttt{b}\ \text{B}\ \texttt{d} \mid \texttt{a}\ \text{B}\ \texttt{e} \mid \texttt{b}\ \text{A}\ \texttt{e}$$
$$A \to \texttt{c}$$
$$B \to \texttt{c}$$

## **P.D.** La gramática es LR(1)

**Paso 1. Gramática aumentada y reglas de producción**

(0) $S' \to S$
(1) $S \to \texttt{a}\, A\, \texttt{d}$
(2) $S \to \texttt{b}\, B\, \texttt{d}$
(3) $S \to \texttt{a}\, B\, \texttt{e}$
(4) $S \to \texttt{b}\, A\, \texttt{e}$
(5) $A \to \texttt{c}$
(6) $B \to \texttt{c}$

**Paso 2. Cerradura y AFD de elementos** LR(1) **(`goto`)**
Recordemos que un elemento LR(1) es $[X \to \alpha \bullet \beta,\ x]$, donde $x$ es el terminal que debe seguir si se reduce con esa producción. Las reglas son:

- **Cerradura**: de $[X \to \alpha \bullet Y\beta,\ x]$ se agrega $[Y \to \bullet\,\gamma,\ y]$ para cada producción de $Y$ y cada $y \in \text{FIRST}(\beta\, x)$.
- **`goto`$(I_k,\ \mathbf{X})$**: se avanza el punto sobre $X$ en los elementos que lo tienen justo antes, conservando su lookahead, y al resultado se le aplica la cerradura.

$$\textbf{closure}\big(\{[S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}]\}\big)$$

el punto está antes de $S$ y $\beta = \varepsilon$, así que el lookahead de las producciones de $S$ es $\text{FIRST}(\texttt{\$}) = \{\texttt{\$}\}$, todas empiezan con un terminal, así que la cerradura termina ahí.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_0 = \{\ & [S' \to \bullet\, S,\ \texttt{\$}], \\ & [S \to \bullet\, \texttt{a}\, A\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\ & [S \to \bullet\, \texttt{b}\, B\, \texttt{d},\ \texttt{\$}], \\ & [S \to \bullet\, \texttt{a}\, B\, \texttt{e},\ \texttt{\$}], \\ & [S \to \bullet\, \texttt{b}\, A\, \texttt{e},\ \texttt{\$}]\ \} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = S:\ \texttt{goto}(I_0, \mathrm{S}) = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\} = \boxed{I_1}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{a}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{a}) = \{\, & [S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X = \texttt{b}:\ \texttt{goto}(I_0, \texttt{b}) = \{\, & [S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_3} \end{aligned}$$

Los lookaheads de la cerradura salen de lo que sigue a cada no terminal:

- En $I_2$: $A$ va seguida de `d` y $B$ de `e`, así que FIRST(`d` \$) = {`d`} para $A \to \bullet\,\texttt{c}$ y FIRST(`e` \$) = {`e`} para $B \to \bullet\,\texttt{c}$.
- En $I_3$ ocurre lo contrario, $B$ va seguida de `d` y $A$ de `e`.

**Estado:** $I_1 = \{\, [S' \to S\bullet,\ \$] \,\}$
Es el estado de aceptación, no tiene transiciones.

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_2 = \{\, & [S \to \texttt{a} \bullet A\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{a} \bullet B\,\texttt{e},\ \$], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{A}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,A \bullet\ \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_4}$$

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_2, \mathrm{B}) = \{\, [S \to \texttt{a}\,B \bullet\ \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_5}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \{\, [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_6}$$

**Estado:**

$$\begin{aligned} I_3 = \{\, & [S \to \texttt{b} \bullet B\,\texttt{d},\ \$], \\ & [S \to \texttt{b} \bullet A\,\texttt{e},\ \$], \\ & [B \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{d}], \\ & [A \to \bullet\,\texttt{c},\ \texttt{e}] \,\} \end{aligned}$$

**Transiciones:**

$$X = B:\ \texttt{goto}(I_3, B) = \{\, [S \to \texttt{b}\,B \bullet\ \texttt{d},\ \$] \,\} = \boxed{I_7}$$

$$X = A:\ \texttt{goto}(I_3, A) = \{\, [S \to \texttt{b}\,A \bullet\ \texttt{e},\ \$] \,\} = \boxed{I_8}$$

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \{\, [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}] \,\} = \boxed{I_9}$$

**Estados:**

$$I_4 = \{\,[S \to \texttt{a}\,A \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_4, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{10}}$$

$$I_5 = \{\,[S \to \texttt{a}\,B \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_5, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{11}}$$

$$I_7 = \{\,[S \to \texttt{b}\,B \bullet \texttt{d},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_7, \texttt{d}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{12}}$$

$$I_8 = \{\,[S \to \texttt{b}\,A \bullet \texttt{e},\ \$]\,\} \quad \texttt{goto}(I_8, \texttt{e}) = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\} = \boxed{I_{13}}$$

**Estados con elementos completos**, es decir, no tienen transiciones:

$$I_6 = \{\,[A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\} \quad I_9 = \{\,[B \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c} \bullet,\ \texttt{e}]\,\}$$

$$I_{10} = \{\,[S \to \texttt{a}\,A\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{11} = \{\,[S \to \texttt{a}\,B\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

$$I_{12} = \{\,[S \to \texttt{b}\,B\,\texttt{d} \bullet,\ \$]\,\} \qquad I_{13} = \{\,[S \to \texttt{b}\,A\,\texttt{e} \bullet,\ \$]\,\}$$

**Paso 3. Tabla** LR(1)
Reglas para llenarla:

- **desplazar** ($d_N$): solo viene de un `goto` con terminal. Si $\texttt{goto}(I_k, x) = I_N$, entonces **accion**$[k, x] = d_N$.
- **goto**: si $\texttt{goto}(I_k, \mathrm{X}) = I_N$ con $X$ no terminal, entonces **goto**$[k, \mathrm{X}] = N$.
- **reducir** ($r_j$): para cada elemento $[X \to \alpha \bullet,\ y]$, donde $j$ es el número de la producción. En LR(1) se coloca **únicamente en la columna** $y$, el lookahead del elemento.
- **aceptar**: el estado que contiene $[S' \to S \bullet,\ \$]$ lleva *aceptar* en la columna `$`.

| | **acción** | | | | | | **goto** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | a | b | c | d | e | $ | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $d2$ | $d3$ | | | | | 1 | | |
| 1 | | | | | | aceptar | | | |
| 2 | | | $d6$ | | | | | 4 | 5 |
| 3 | | | $d9$ | | | | | 8 | 7 |
| 4 | | | | $d10$ | | | | | |
| 5 | | | | | $d11$ | | | | |
| 6 | | | | $r5$ | $r6$ | | | | |
| 7 | | | | $d12$ | | | | | |
| 8 | | | | | $d13$ | | | | |
| 9 | | | | $r6$ | $r5$ | | | | |
| 10 | | | | | | $r1$ | | | |
| 11 | | | | | | $r3$ | | | |
| 12 | | | | | | $r2$ | | | |
| 13 | | | | | | $r4$ | | | |

**Paso 4. Verificación de conflictos**
Los únicos estados donde podría haber conflicto son $I_6$ e $I_9$, que tienen dos elementos completos:

- $I_6$: $A \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $B \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, son disjuntos.
- $I_9$: $B \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{d}\}$ y $A \to \texttt{c}\bullet$ con lookahead $\{\texttt{e}\}$, también son disjuntos.

El resto de los estados tiene un solo elemento completo o solo elementos de desplazamiento. Ninguna celda tiene más de una acción.

**La gramática es** LR(1)**.**

## P.D. La gramática no es LALR(1)

**Paso 1. Estados con el mismo núcleo**
El núcleo de un estado son sus elementos sin lookaheads. Comparando $I_6$ e $I_9$:

$$I_6 = \{[A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\}$$
$$I_9 = \{[B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d}],\ [A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{e}]\}$$

Ambos tienen el mismo núcleo $\{A \to \texttt{c}\bullet,\ B \to \texttt{c}\bullet\}$. $I_2$ e $I_3$ no se fusionan porque sus núcleos son distintos (en $I_2$ aparecen $S \to \texttt{a}\bullet\ldots$ y en $I_3$ $S \to \texttt{b}\bullet\ldots$). Ningún otro par de estados comparte núcleo.

**Paso 2. Fusión y AFD** LALR(1)
Se fusionan $I_6$ e $I_9$ en un solo estado, uniendo los lookaheads de cada elemento:

$$I_{69} = I_6 \cup I_9 = \{\,[A \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d/e}],\ [B \to \texttt{c}\bullet,\ \texttt{d/e}]\,\}$$

Los demás estados quedan igual, lo único que cambia son las transiciones con `c`, que ahora llegan al estado fusionado:

$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_2, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$
$$X = \texttt{c}:\ \texttt{goto}(I_3, \texttt{c}) = \boxed{I_{69}}$$

El AFD LALR(1) tiene 13 estados: $I_0, \ldots, I_5,\ I_{69},\ I_7,\ I_8,\ I_{10}, \ldots, I_{13}$.

**Paso 3. Tabla** LALR(1)

| | **acción** | | | | | | **goto** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado | a | b | c | d | e | $ | $S$ | $A$ | $B$ |
| 0 | $d2$ | $d3$ | | | | | 1 | | |
| 1 | | | | | | aceptar | | | |
| 2 | | | $d69$ | | | | | 4 | 5 |
| 3 | | | $d69$ | | | | | 8 | 7 |
| 4 | | | | $d10$ | | | | | |
| 5 | | | | | $d11$ | | | | |
| 69 | | | | $r5/r6$ | $r5/r6$ | | | | |
| 7 | | | | $d12$ | | | | | |
| 8 | | | | | $d13$ | | | | |
| 10 | | | | | | $r1$ | | | |
| 11 | | | | | | $r3$ | | | |
| 12 | | | | | | $r2$ | | | |
| 13 | | | | | | $r4$ | | | |

**Paso 4. Conflicto**
En $I_{69}$ ambos elementos completos tienen ahora los mismos lookaheads $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$, así que **accion**$[69,\ tkd] = \{r5,\ r6\}$ y **accion**$[69, \texttt{e}] = \{r5,\ r6\}$, hay un conflicto $r5/r6$.
Al tener `c` en el tope y `d` (o `e`) como siguiente símbolo, el analizador LALR(1) ya no recuerda si venía de `a` o de `b`, que es lo que decidía entre $A$ y $B$.

**Observación.** La gramática tampoco es SLR(1), pues FOLLOW(A) = FOLLOW(B) = $\{\texttt{d}, \texttt{e}\}$ produce el mismo conflicto. Fusionar estados no puede crear conflictos $d_N/r_j$ (el desplazamiento depende solo del núcleo), únicamente $r_j/r_{j'}$, y eso es lo que ocurre en este caso.

Así **La gramática no es** LALR(1).

Por lo tanto es LR(1) pero no LALR(1).